5.1 设变化后的矩阵为 B

(1) $B=P_{ij}AP_{ij}'$　(2) $B=P_i(M)AP_i'(M)$　(3) $B=T_{ij}(M)AT_{ij}'(M)$

2、对任意 $i\neq j$，$diag\{A_1,A_2\cdots A_i\cdots A_j\cdots A_m\}=P_{ij}\,diag\{A_1,A_2\cdots A_j\cdots A_i\cdots A_m\}P_{ij}'$

∴故对换 A_i,A_j 为合同变化

而排列可由若干次对换实现，故二者合同

3、设 $A=CBC'$　则由 $|A|=|C||B||C|\neq 0$　∴$|C|\neq 0$

∴C可逆　∴$A^{-1}=(CBC')^{-1}=(C')^{-1}B^{-1}C^{-1}$

4. 设 $A=CBC'$　∴$(A)^*=(CBC')^*=C^*B^*(C')^*=C^*B^*(C^*)'$

5、设 $B_1=C_1'A_1C_1$　$B_2=C_2'A_2C_2$

∴$\begin{pmatrix}B_1 & \\ & B_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}C_1 & \\ & C_2\end{pmatrix}'\begin{pmatrix}A_1 & \\ & A_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}C_1 & \\ & C_2\end{pmatrix}$

6、设C可逆且使得 $C'AC=diag\{a_1,a_2,a_3,\cdots a_r,0,0\cdots 0\}$

∴$A=C'a_1E_{11}C+C'a_2E_{22}C+C'a_3E_{33}C+\cdots+C'a_rE_{rr}C$

7、设C可逆且使 $dAd=C'diag\{a_1,a_2\cdots a_r,a_{r+1},0,0\}C$

设 a_i 的一个平方根为 b_i

则 ~~$C'AC=$~~ $C'AC=$　$A=C'diag\{b_1,b_2\cdots b_r,0,\cdots 0,0\}dC$

设 $T=diag\{b_1,b_2\cdots b_r,0,\cdots 0\}C$

则 $A=T'T$ 且 $r(T)=r$

8、归纳：$n=1$ 时 $A=0$，显然成立，$n=0$ 时显然成立

若对 $n=n\leq k$ 时均成立，$n=k+1$ 时，求

(1) $A=0$ 时，显然成立

(2) $A\neq 0$ 时，存在 $a_{ij}\neq 0$　对换A的第一行与第 i 行，再对换第一列与第 j 列，对换第二行与第 j 行，再对换第2列与第 j 列，第一行乘 $\frac{1}{a_{ij}}$，第一列乘 $\frac{1}{a_{ji}}$，得 $\begin{pmatrix}S & B\\ -B' & A_{n-2}\end{pmatrix}$

又∵S可逆　∴$\begin{pmatrix}S & B\\ -B' & A_{n-2}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}S & 0\\ 0 & A_{n-2}+B'S^{-1}B\end{pmatrix}$

易见 $B'S^{-1}B$ 与 A_{n-2} 皆为 $n-2$ 阶反对称阵 进而 同样知 $\begin{pmatrix}S & 0\\ 0 & A_{n-2}+B'S^{-1}B\end{pmatrix}$ 合同于 $diag\{S,S\cdots S,0\cdots 0\}$

故A合同于 $diag\{S,S,\cdots S,0\}$

设实反对称阵 $A=C'diag\{S,S\cdots S,0,0\cdots 0\}C$

∴$|A|=|C'||C|=|C|^2\geq 0$

由9，$|A|=|C|^2$ 又∵~~A是整数阵列~~

又∵A中元素为整数　∴A的行列式值为整数　∴$|C|$ 为整数　∴$|A|$ 是某个整数的平方

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

Date

2. (1) $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+2x_2+x_3)^2-3x_2^2-2x_2x_3+2x_3^2$

$=(x_1+2x_2+x_3)^2-3(x_2+\frac{1}{3}x_3)^2+\frac{7}{3}x_3^2$

(2) ~~$f(x_1,x_2,x_3)$~~ 令 $y_1=x_1+2x_2+x_3$ $y_2=x_2+\frac{1}{3}x_3$ $y_3=x_3$

则 $\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&1\\&1&\frac{1}{3}\\&&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$ $\therefore f=y_1^2-3y_2^2+\frac{7}{3}y_3^2$

(2) 令 $x_1=y_1+y_2$ $x_2=y_1-y_2$ $x_3=y_3$

则 $f(x_1,x_2,x_3)=y_1^2-y_2^2+2y_1y_3=(y_1+y_3)^2-y_2^2-y_3^2$

再令 $z_1=y_1+y_3$ $z_2=y_2$ $z_3=y_3$

则 $\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&1\\\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$ $\therefore f(x_1,x_2,x_3)=z_1^2-z_2^2-z_3^2$

(3) $f(x_1,x_2,x_3,x_4)=(x_1-x_2+2x_3)^2+6x_2x_3-2x_2x_4+2x_3x_4-4x_3^2$

$=(x_1-x_2+2x_3)^2-(2x_3-\frac{3}{2}x_2-\frac{1}{4}x_4)^2+\frac{9}{4}x_2^2+\frac{1}{4}x_4^2-\frac{1}{2}x_2x_4$

$=(x_1-x_2+2x_3)^2-(2x_3-\frac{3}{2}x_2-\frac{1}{4}x_4)^2+(\frac{3}{2}x_2-\frac{1}{6}x_4)^2+\frac{2}{9}x_4^2$

$\therefore$ 取 $y_1=x_1-x_2+2x_3$ $y_2=2x_3-\frac{3}{2}x_2-\frac{1}{4}x_4$ $y_3=\frac{3}{2}x_2-\frac{1}{6}x_4$ $y_4=x_4$

$\therefore\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\\y_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1&2&0\\0&-\frac{3}{2}&2&\frac{1}{2}\\0&\frac{3}{2}&0&-\frac{1}{6}\\0&0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}$ $\therefore f=y_1^2-y_2^2+y_3^2+\frac{2}{9}y_4^2$

(4) 令 $x_1=y_1+y_2$ $x_2=y_1-y_2$ $x_3=y_3+y_4$ $y_4=y_3-y_4$

$\therefore f=y_1^2-y_2^2+y_3^2-y_4^2+y_1y_3+y_1y_4-y_2y_3-y_2y_4$

$=(y_1+\frac{1}{2}y_3+\frac{1}{2}y_4)^2-(y_2+\frac{1}{2}y_3+\frac{1}{2}y_4)^2+y_3^2-y_4^2$

令 $z_1=y_1+\frac{1}{2}y_3+\frac{1}{2}y_4=y_1+\frac{1}{2}x_3$ $z_2=y_2+\frac{1}{2}x_3$ $z_3=y_3$ $z_4=y_4$

则 $\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\\z_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\&&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\&&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\\y_4\end{pmatrix}$ $\therefore f=z_1^2-z_2^2+z_3^2-z_4^2$

2. (1) $\begin{pmatrix}1&-1&1&1&1\\-1&0&-4&1&\\1&-4&-3&&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&1&1\\0&-1&-3&1&1\\1&-3&-3&&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&1&1\\0&-1&-3&1&1\\0&-3&-4&-1&1\end{pmatrix}\to$

$\begin{pmatrix}1&&&1&1\\&-1&&1&1\\&&5&-4&-3&1\end{pmatrix}$

$\therefore f$ 可化简为 $y_1^2-y_2^2+5y_3^2$ $C=\begin{pmatrix}1&1&-4\\&1&-3\\&&1\end{pmatrix}$

(2) $\begin{pmatrix}0&1&1&1\\1&0&1&\\1&1&0&&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2&1&2&1&1\\1&0&1&&1\\2&1&0&&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2&0&2&1&1&0\\0&-\frac{1}{2}&0&1&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0\\2&0&0&1&0&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2&&&1&1\\&-\frac{1}{2}&&1&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\&&-2&-1&-1&1\end{pmatrix}$

$\therefore f$ 可化简为 $2y_1^2-\frac{1}{2}y_2^2-2y_3^2$ $C=\begin{pmatrix}1&-\frac{1}{2}&-1\\&1&-1\\&&1\end{pmatrix}$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(3) $\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & & & & 1 & 0 & 0 & 0 \\ & -1 & & & 0 & -1 & 1 & 0 \\ & & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ & & -1 & 9 & -1 & 2 & -3 & 1 \end{array}\right) \to$

$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & & & & 1 & 0 & 0 & 0 \\ & -1 & & & 0 & -1 & 1 & 0 \\ & & 1 & & 0 & 1 & 0 & 0 \\ & & & 8 & -1 & 2 & -3 & 1 \end{array}\right)$

∴ f 可化简为 $y_1^2 - y_2^2 + y_3^2 + 8y_4^2$ $\quad C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(4) $\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 3 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cccc|cccc} 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{9}{2} & 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{9}{2} & -\frac{1}{2} & 1 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cccc|cccc} 2 & & & & 1 & 1 & 1 & 0 \\ & -\frac{1}{2} & & & -1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ & & 4 & & 1 & -1 & 0 & 1 \\ & & & 4 & -4 & 2 & 1 & 0 \end{array}\right)$

$\to \left(\begin{array}{cccc|cccc} 2 & & & & 1 & 1 & 1 & 0 \\ & -\frac{1}{2} & & & -1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ & & 4 & & 1 & 1 & 1 & 1 \\ & & & -4 & 1 & 2 & 1 & 0 \end{array}\right)$

∴ f 可化简为 $2y_1^2 - \frac{1}{2}y_2^2 + 4y_3^2 - 4y_4^2$ $\quad C = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 1 & 2 \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Q $|\lambda E - A| = |3I - A| = 8(a-2) = 0$ $\quad \therefore a = 2$

$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

Date

8.3.1、 $1+2+\cdots+n+1=\frac{1}{2}(n+1)(n+2)$

2、取 $A=\begin{pmatrix}1&&&\\&\ddots&&\\&&1&\\&&&-1\end{pmatrix}$ 则 $A^*=\begin{pmatrix}-1&&&\\&\ddots&&\\&&-1&\\&&&1\end{pmatrix}$

二者不合同

3、设 $C'AC=\mathrm{diag}\{a_1,a_2,\cdots a_n\}$ 且C为可逆阵

∵C，A均可逆 ∴$a_i\neq 0$

∴$(C^{-1})'A(C^{-1})=\mathrm{diag}\{a_1^{-1},a_2^{-1},\cdots a_n^{-1}\}$

∵a_i与a_i^{-1}有相同的正负性

∴f与g有相同的正负惯性指数

4、设C为可逆阵且 $C'AC=B$ 为对角阵 ∴$|B|=|C|^2|A|<0$

设B前r个为对角上前r个为负，后n-r个为正

取 $\alpha=(1,\cdots,1,0,\cdots,0)$（r个1）$\beta=C\alpha=(a_1,a_2,\cdots a_n)'$

则 $f(a_1,a_2,\cdots a_n)=(C\alpha)'AC\alpha=\alpha'B\alpha<0$

5、$r(f)=r(A'A)=r(A)=r$

6、设 $y_i=x_i-a_ix_{i+1}\ (1\le i\le n-1)$ $y_n=\begin{cases}x_n, & a_1a_2\cdots a_n=1\\ x_n-a_nx_1, & a_1a_2\cdots a_n\neq 1\end{cases}$

计算对应行列式值 $(1-a_1a_2\cdots a_n$ 和 $1)$ 知上述坐标变换为可逆线性变化

∴$a_1a_2\cdots a_n\neq 1$ 时 $f(x)=y_1^2+y_2^2+\cdots+y_n^2$ 正惯性指数为n

$a_1a_2\cdots a_n=1$ 时，$f=y_1^2+y_2^2+\cdots+y_{n-1}^2+a_n^2(y_1+a_1y_2+\cdots+a_{n-2}y_{n-1})^2$

与y_n无关，∴正惯性指数为n-1

6、设 $y_i=x_i-a_ix_{i+1}\ (1\le i\le n-1)$ $y_n=x_n-a_nx_1$

对应矩阵为 $A=\begin{pmatrix}1&-a_2&&&\\&1&-a_3&&\\&&\ddots&\ddots&\\&&&1&-a_{n-1}\\-a_n&&&&1\end{pmatrix}$

∴$|A|=1-a_1a_2\cdots a_n$ 又∵$f\ge 0$ ∴负惯性指数为0

①$a_1a_2\cdots a_n\neq 1$ 时 $f(x)=y_1^2+y_2^2+\cdots+y_n^2$ $r(A)$ $|A|\neq 0$，$r(A)=n$，正惯性指数为n

②$a_1a_2\cdots a_n=1$ 时 $r(A)=n-1$，$AX=0$ 解空间为一维（$AX=0$ 解空间维数为1）

∴正惯性指数为n-1

7、充分性：设 $f=x_1^2-x_2^2=(x_1-x_2)(x_1+x_2)$

必要性：设 $f=(a_1x_1+a_2x_2+\cdots+a_nx_n)(b_1x_1+b_2x_2+\cdots+b_nx_n)$

若设 $y_1=a_1x_1+a_2x_2+\cdots+a_nx_n$ $y_2=b_1x_1+b_2x_2+\cdots+b_nx_n$

则 $f=y_1y_2$ 若∃k使 $y_1=ky_2$ 则 $f=ky_2^2$ 矛盾

∴$(a_1,a_2,\cdots a_n)$与$(b_1,b_2,\cdots b_n)$线性无关 不妨设 $\begin{vmatrix}a_1&a_2\\b_1&b_2\end{vmatrix}\neq 0$

定义 $y_i=x_i\ (3\le i\le n)$ 必有 $y_1=z_1+z_2$，$y_2=z_1-z_2$.

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

∴ $f = y_1y_2 = z_1^2 - z_2^2$ ∴ $r(f)=2$，符号差为0

8. 设 f 经可逆线性变化后变为标准型

$$f = z_1^2 + z_2^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_{p+q}^2$$

∴ $y_1^2 + \cdots + y_k^2 - y_{k+1}^2 - \cdots - y_{k+s}^2 = z_1^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_{p+q}^2$

令 $y_i = z_j = 0$ $(1 \le i \le k,\ p+1 \le j \le p+q)$ 若 $p > k$

则 λ 有非零解 $(k_1, \cdots, k_p, 0, \cdots, 0)$，代入，$y_{k+1}^2 + \cdots + y_{k+s}^2 = z_1^2 + \cdots + z_p^2 = 0$

∴ $z_1 = \cdots = z_p = y_{k+1} = \cdots = y_{k+s} = 0$ 矛盾

∴ $p \le k$，$q \le s$ 同理

9. 设 $C'AC = \mathrm{diag}\{I_{p_1}, -I_{q_1}, 0\}$ $D'BD = \mathrm{diag}\{I_{p_2}, -I_{q_2}, 0\}$

设 $N = \mathrm{diag}\{C, D\}$

∴ $N'MN = \mathrm{diag}\{I_{p_1}, -I_{q_1}, 0, I_{p_2}, -I_{q_2}, 0\}$

∴ $p(M) = p(A) + p(B)$ $q(M) = q(A) + q(B)$

10. $B = \begin{pmatrix} 0 & A \\ A & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} I_n & I_n \\ -I_n & I_n \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 2I_n & I_n \\ I_n & I_n \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 2I_n & \\ & -\frac{1}{2}I_n \end{pmatrix}$

∴ 正负惯性指数均为 n